

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PORTFÖYÜ

Yavuz Bahadır İnci

Mekanik Tasarım • Analiz • Simülasyon • Kontrol Sistemleri • İHA Teknolojileri

Hakkımda

Bu portföy, mekanik tasarım, analiz, kontrol sistemleri ve ürün geliştirme alanlarında yürüttüğüm mühendislik çalışmalarını ve uygulamalı proje deneyimlerimi özetlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği eğitimim boyunca teorik bilgiyi uygulamayla birleştirmeye odaklandım. Mekanik sistemlerin tasarımı, sonlu elemanlar analizi (FEA), hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD), kontrol sistemleri ve prototipleme süreçlerinde aktif olarak yer aldım. İHA sistemleri, rehabilitasyon cihazları ve kontrol sistemleri gibi farklı disiplinlerde geliştirdiğim projeler sayesinde tasarımın fikir aşamasından üretim ve doğrulama süreçlerine kadar tüm mühendislik döngüsünü deneyimleme fırsatı buldum.

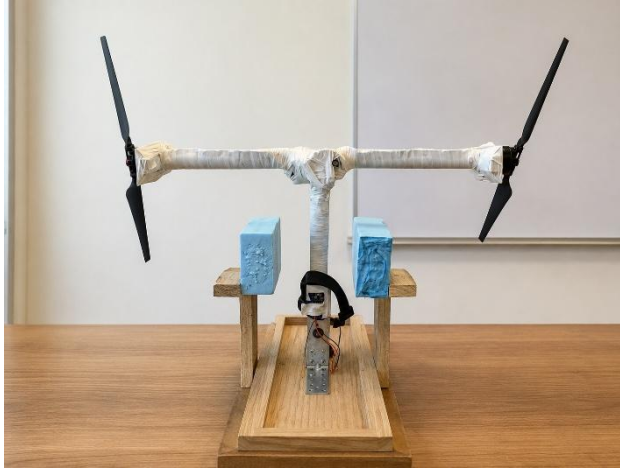
Teknisyen geçmişim ve uzun yıllar atölye ortamlarında edindiğim deneyim sayesinde üretim yöntemleri, montaj süreçleri ve saha uygulamalarına hâkim bir bakış açısı geliştirdim. Bir mekanik sistemi yalnızca analiz etmek değil, üretilebilirlik, montaj kolaylığı ve gerçek çalışma koşulları açısından değerlendirmek benim için mühendislik yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.

Uzun yıllar kürek ve dayanıklılık sporlarıyla aktif olarak ilgilenmem; disiplinli çalışma alışkanlığı, takım koordinasyonu, yüksek sorumluluk bilinci ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlama becerisi kazandırdı. Bunun yanında eğitim hayatım boyunca CAD, analiz ve mühendislik dersleri alanlarında proje danışmanlığı ve özel dersler vererek hem teknik bilgimi pekiştirdim hem de karmaşık mühendislik konularını anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğimi geliştirdim.

Kariyer hedefim; mekanik tasarım, yapısal analiz, kontrol sistemleri ve Ar-Ge çalışmalarında görev alarak mühendislik bilgi birikimimi gerçek ürünlere dönüştüren projelerde yer almak ve sürekli gelişen bir mühendis olmaktır.

Çift Rotorlu Dengeleme Sistemi

Bu proje, iki adet BLDC motor tarafından oluşturulan itki kuvveti kullanılarak T profilli bir mekanik sistemin yatay ekseninde dengede tutulmasını amaçlayan gerçek zamanlı bir kontrol sistemi olarak geliştirilmiştir. Proje kapsamında mekanik tasarım, elektronik sistem entegrasyonu, matematiksel modelleme ve kontrol algoritmasının uygulanması süreçlerinin tamamında aktif rol aldım. Fiziksel prototipin tasarımı ve üretimini gerçekleştirerek BLDC motorlar, ESC'ler, Arduino ve IMU sensörü kullanarak sistemi çalışır hale getirdim. Sistemin dinamik modeli oluşturulduktan sonra durum uzayı modeli ve PID tabanlı kontrol algoritması geliştirildi. Sensörden elde edilen açı verilerindeki gürültüyü azaltmak amacıyla filtreleme yöntemleri uygulanarak daha kararlı ölçümler elde edildi ve kontrol performansı iyileştirildi. Gerçek zamanlı testler sonucunda sistem, farklı çalışma koşullarında kararlı dengeleme sağlayacak şekilde optimize edildi. Bu proje sayesinde mekanik tasarım, kontrol sistemleri, gömülü yazılım, elektronik entegrasyonu ve deneysel doğrulama süreçlerini tek bir sistem üzerinde bir araya getirme deneyimi kazandım.

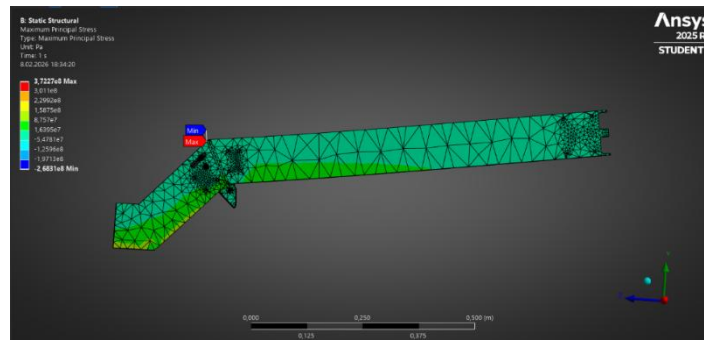


Çift rotorlu dengeleme sisteminin ilk fiziksel prototipi. Bu model üzerinde mekanik yapı, elektronik entegrasyon, sensör filtreleme ve PID kontrol uygulamaları test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda danışman hocam ile birlikte daha geliştirilmiş yeni bir prototip üzerinde çalışılmaktadır.

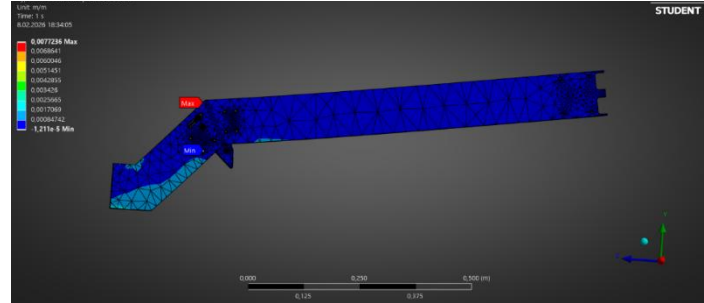
İHA Yük Taşıyıcı Kol Yapısal Analizi

(ANSYS Static Structural)

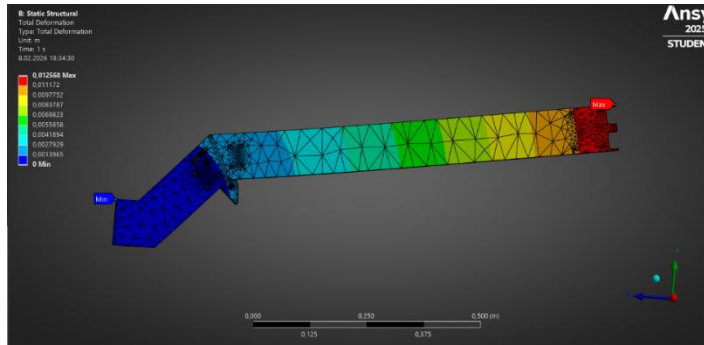
Bu çalışmada yük taşıyan bir İHA kol yapısının statik yük altında yapısal davranışı ANSYS Static Structural ile incelenmiştir. Geometri üzerinde kritik bağlantı bölgelerinde ağ sıkılaştırması yapılarak gerilme yığılması beklenen noktalarda çözünürlük artırılmıştır. Sınır şartları ve yükleme durumu tanımlandıktan sonra maksimum asal gerilme ,maksimum asal elastik birim uzama ve toplam deformasyon sonuçları elde edilmiştir. Sonuçlar, bağlantı/eklem bölgesine yakın bölgelerde yerel gerilme–birim uzama yoğunlaşmalarını ve kol boyunca deformasyon gradyanını göstermiştir. Elde edilen konturlar üzerinden kritik bölgeler belirlenmiş; tasarımın rijitlik/taşıma kapasitesi açısından değerlendirmesi yapılmış ve gerekli görülen iyileştirme bölgeleri (fillet, kesit artırımı, lokal takviye vb.) için teknik çıkarımlar hazırlanmıştır.



Şekil 1 — İHA yük taşıyıcı kol için maksimum asal gerilme dağılımı (ANSYS Static Structural). Kritik gerilme yoğunlaşması bağlantı/eklem bölgesinde gözlenmiştir.



Şekil 2 — İHA yük taşıyıcı kol için maksimum asal elastik birim uzama dağılımı. En yüksek birim uzama bağlantı ve kesit geçiş bölgesinde oluşmuştur.



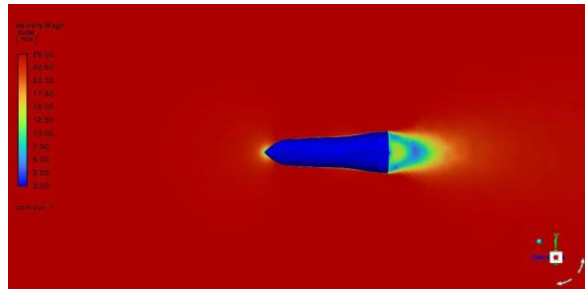
Şekil 3 — İHA yük taşıyıcı kol için toplam deformasyon dağılımı. Maksimum yer değiştirme serbest uç bölgesinde oluşmuştur.

Akış Analizi ve Aerodinamik Kuvvet Hesabı (ANSYS Fluent)

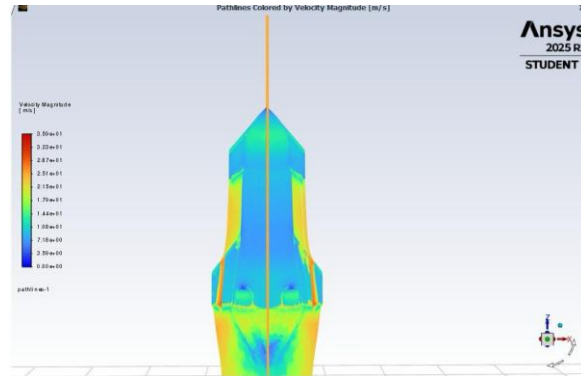
Bu çalışmada eksenel simetriye yakın bir gövde geometrisi için sayısal akışkanlar dinamiği analizi gerçekleştirilmiştir. Geometri üzerinde dış akış problemi tanımlanmış, uygun akış hacmi oluşturulmuş ve çözüm ağı üretilmiştir. Analiz sürecinde hız ve statik basınç dağılımları, pathlines ve yüzey etkileşimleri incelenmiştir.

Çözüm ANSYS Fluent ortamında yürütülmüş, iterasyon süreci boyunca scaled residual değerleri ve kütleli debi dengesi takip edilerek yakınsama kontrolü sağlanmıştır. Drag ve lift kuvvetleri iterasyon bazında izlenmiş ve çözüm kararlılığı doğrulanmıştır. Türbülans modeli olarak k-epsilon tabanlı yaklaşım kullanılmıştır.

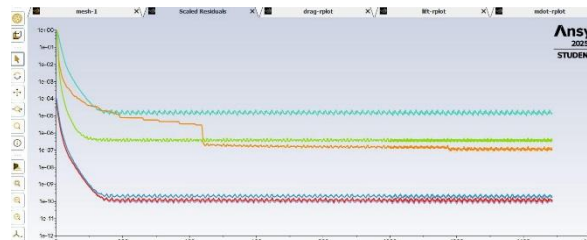
Bu çalışma kapsamında sınır şartlarının tanımlanması, mesh kalitesinin kontrolü, yakınsama kriterlerinin değerlendirilmesi ve sonuç konturlarının mühendislik bakış açısıyla yorumlanması adımları tarafımdan yürütülmüştür.



Şekil 4 — Akış hız konturu sonucu; model arkasında belirgin bir düşük hızlı iz bölgesi (wake) ve akış ayrılması gözlenmektedir.



Şekil 5 — Model etrafındaki hız büyüklüğüne göre renklendirilmiş akım çizgileri; gövde çevresinde hızlanma bölgeleri ve alt kısımda düzensiz akış yapısı görülmektedir.



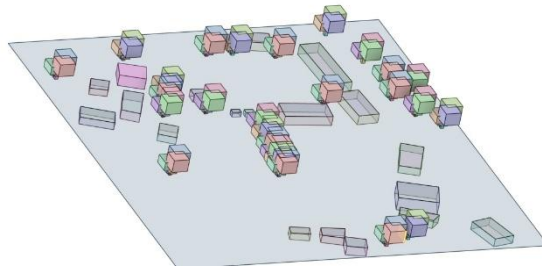
Şekil 6 — CFD çözümüne ait residual eğrileri; iterasyon ilerledikçe denklemlerin hatasının düştüğü ve çözümün yakınsadığı görülmektedir.

Mimari Yerleşim İçin Zemin Seviyesi Rüzgar Akışı Analizi

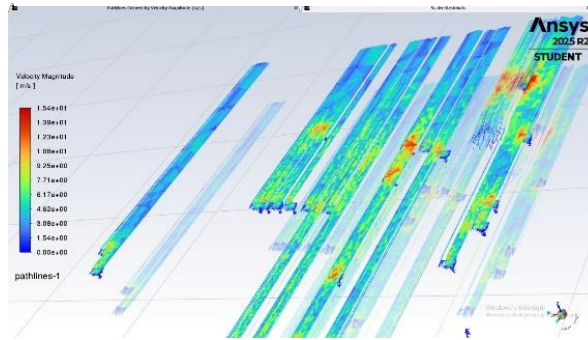
Bu çalışmada çoklu yapı bloklarından oluşan bir mimari yerleşim modeli için zemin seviyesindeki rüzgar akış davranışı sayısal akışkanlar dinamiği yöntemiyle incelenmiştir. Amaç, yapı yerleşiminin rüzgar hız dağılımı, akış yönlenmesi ve yerel hız artışı bölgeleri üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Analiz ANSYS Fluent ortamında gerçekleştirilmiştir. Hesap hacmi oluşturulmuş, yapı kütleleri etrafında mesh üretilmiş ve dış akış sınır şartları tanımlanmıştır. Türbülans modeli kullanılarak çözüm yürütülmüş; hız büyüklüğü konturları, pathlines ve zemin kesitlerindeki hız dağılımları elde edilmiştir.

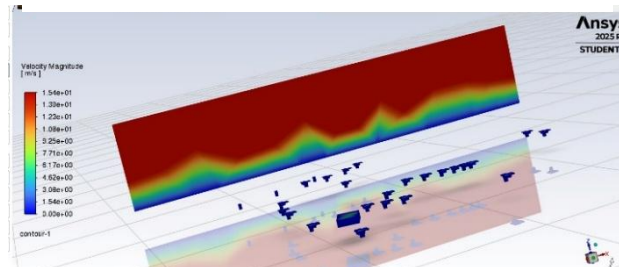
İterasyon sürecinde residual değerleri izlenmiş, çözüm yakınsaması kontrol edilmiş ve akışın yapı grupları arasında kanal etkisi ve hız yoğunlaşması oluşturduğu bölgeler belirlenmiştir. Çalışma kapsamında model hazırlama, mesh kontrolü, sınır şartı tanımlama ve sonuçların mühendislik yorumu tarafımdan yürütülmüştür.



Şekil 7 —rüzgar analizi için oluşturulan kentsel yerleşim geometrisi ve bina bloklarının sayısal model düzeni.



Şekil 8 — Yerleşim çevresindeki akış çizgileri ve hız büyüklüğü dağılımı; bina aralarında hızlanma ve türbülans bölgeleri gösterilmektedir.

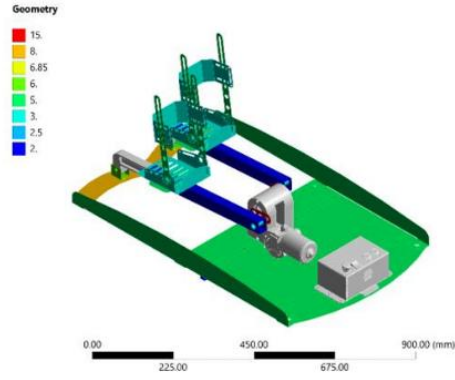


Şekil 9 — Akış alanında hız büyüklüğü kontur dağılımı; zemin seviyesine yaklaştıkça sınır tabaka etkisiyle hız düşüşü ve yapı çevresinde yerel hız gradyanları görülmektedir.

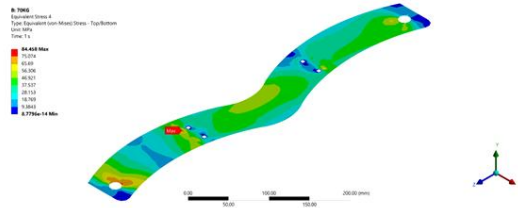
FEMOR Alt Ekstremitte Rehabilitasyon Sistemi

Mekanik Tasarım, Yük Analizi ve Yapısal Doğrulama

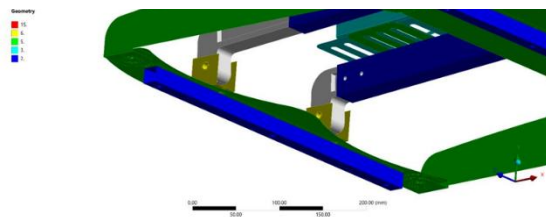
FEMOR projesi kapsamında ev kullanımına uygun, modüler ve ayarlanabilir bir alt ekstremitte rehabilitasyon sistemi tasarlanmıştır. Sistem; ana taşıyıcı şasi, teleskopik bağlantılar, lineer hareket mekanizması ve kullanıcı uyumlu oturma bağlantı modüllerinden oluşmaktadır. Tasarım sürecinde antropometrik uyum, ayarlanabilirlik ve yüksek taşıma kapasitesi temel kriterler olarak ele alınmıştır. Mekanik yapı ANSYS ortamında sonlu elemanlar yöntemi ile doğrulanmıştır. 70–250 kg kullanıcı yük aralığı için farklı yük senaryoları tanımlanmış bağlantı noktaları ve kritik kesitlerde gerilme ve toplam deformasyon dağılımları incelenmiştir. Von Mises gerilme konturları, deformasyon haritaları ve güvenlik katsayısı eğrileri üzerinden tasarım iyileştirmeleri yapılmıştır. Farklı tasarım revizyonları karşılaştırılmış ve her iterasyonda güvenlik katsayısı artışı hedeflenmiştir. Model hazırlama, yük durumlarının tanımlanması, sınır şartlarının kurulması, FEA çözümü ve teknik analiz raporunun hazırlanması tarafımdan yürütülmüş ve proje çıktıları teknik sunum olarak aktarılmıştır.



Şekil 10 — Rehabilitasyon sistemi mekanik montajının genel geometri görünümü; taşıyıcı şasi, lineer kızaklar ve aktüatör yerleşimi gösterilmektedir.



Şekil 11 — Ana taşıyıcı eleman üzerinde eşdeğer gerilme dağılımı; maksimum gerilme bölgeleri bağlantı delikleri ve kesit geçişlerinde yoğunlaşmaktadır.



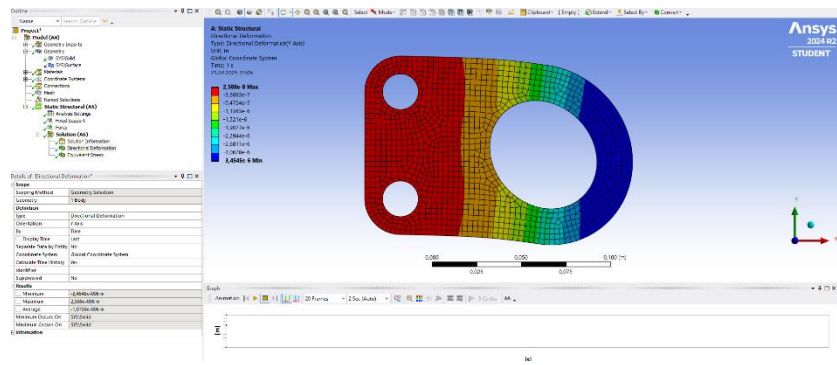
Şekil 12 — Şasi-bağlantı bölgesi detay görünümü; yük aktarım noktaları ve bağlantı elemanlarının konumlandırılması gösterilmektedir.

Drone Taşıyıcı Braket Yapısal Analizi

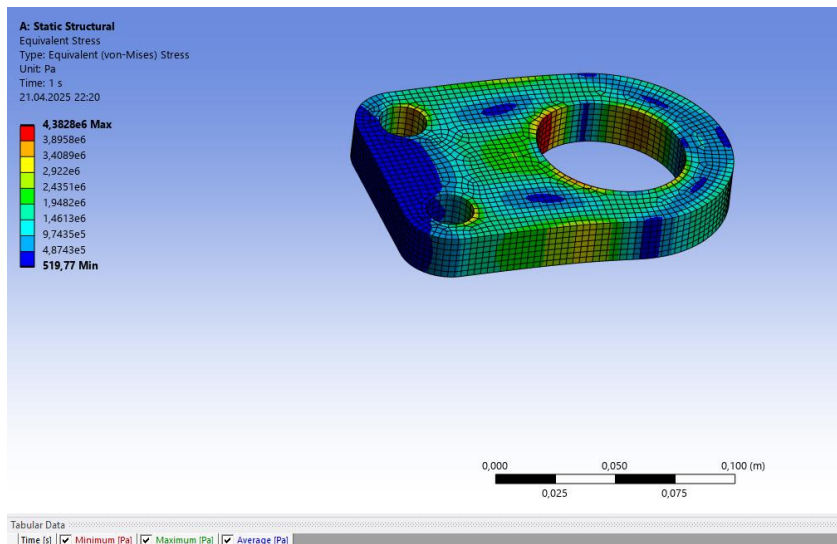
Bu çalışmada bir insansız hava aracı yapısında kullanılmak üzere tasarlanan bağlantı braketi için statik yapısal analiz gerçekleştirilmiştir. Parça geometrisi CAD ortamında modellenmiş ve ANSYS Static Structural modülü kullanılarak sonlu elemanlar yöntemi ile değerlendirilmiştir.

Montaj delikleri sabit mesnet olarak tanımlanmış, yük uygulanan bağlantı bölgesine kuvvet tanımlanarak gerçekçi bir yük yolu oluşturulmuştur. Mesh yapısı delik çevreleri ve gerilme yığılması beklenen bölgelerde inceltilmiştir. Analiz sonucunda von Mises gerilme dağılımları ve yönlü deformasyon haritaları elde edilmiştir.

Sonuçlar, büyük çaplı bağlantı deliği çevresinde gerilme yoğunlaşması olduğunu göstermiştir. Kritik bölgeler belirlenmiş ve tasarım iyileştirmesine temel oluşturacak gerilme–deformasyon verileri çıkarılmıştır. Model hazırlama, mesh kontrolü, sınır şartları kurulumu ve sonuç değerlendirmesi tarafımdan yürütülmüştür.



Şekil 13 — Drone bağlantı braketi için statik analizde yönsel deformasyon dağılımı; ankastre bölgeden serbest uca doğru deformasyon gradyenti gözlenmektedir.



Şekil 14 — Aynı braket modelinde eşdeğer (von-Mises) gerilme sonuçları; gerilme yığılmaları delik çevreleri ve kesit daralma bölgelerinde yoğunlaşmaktadır.

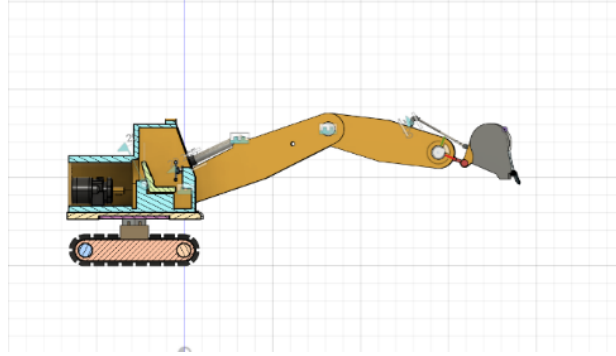
Fusion360 Projeleri

Fusion 360 kullanarak çeşitli ders ve uygulama projeleri kapsamında temel mekanik tasarım ve çok parçalı montaj örnekleri geliştirdim. Bu çalışmalar; parça modelleme, montaj ilişkileri kurma, bileşen hiyerarşisi oluşturma ve teknik çizim üretme pratiği kazanmak amacıyla yapılmıştır.

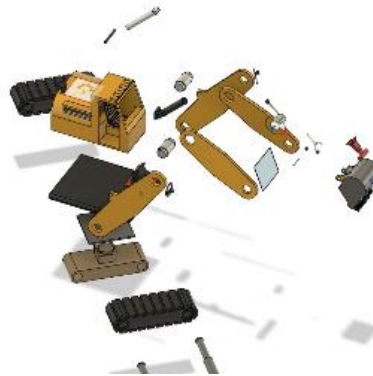
Projelerden birinde paletli mini ekskavatör sistemi tasarladım. Kepçe ucu, pim bağlantıları, kol mekanizması, kabin bağlantıları ve piston bileşenleri ayrı parçalar halinde modellenerek montaj kurgusu oluşturuldu. Hareketli bağlantılar ve pimli birleşimler dikkate alındı; ölçülendirilmiş teknik resimler ve parça listeleri hazırlandı. Bu çalışma mekanizma temelli tasarım ve montaj organizasyonu açısından örnek niteliğindedir.

Diğer çalışmalarda farklı tipte iki gemi modeli ve bir çekici/çekme aracı konsepti geliştirildi. Gemi projelerinde gövde formu, üst yapı ve güverte bileşenleri yüzey ve katı modelleme yöntemleriyle oluşturuldu; çok parçalı yapı montaj ortamında birleştirildi. Çekici modelinde ise şasi ve ekipman yerleşimi üzerinden temel mekanik yerleşim ve montaj kısıtları uygulandı.

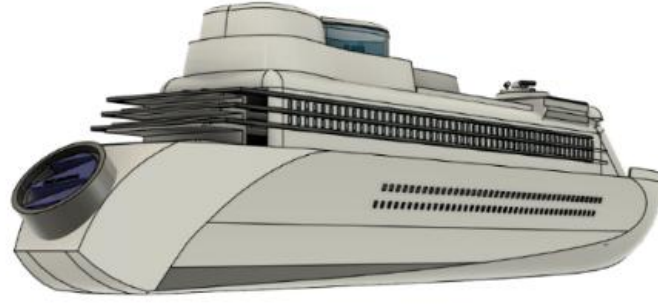
Bu projelerin tamamında parça–montaj ilişkisi kurma, referans düzlem ve eksen kullanımı, montaj kısıtları, bileşen düzeni ve teknik çizime aktarım süreçleri tarafımdan yürütüldü. Çalışmalar, temel mekanik tasarım ve montaj disiplinine yönelik uygulamalı örnekler olarak portfolyoda sunulmaktadır.



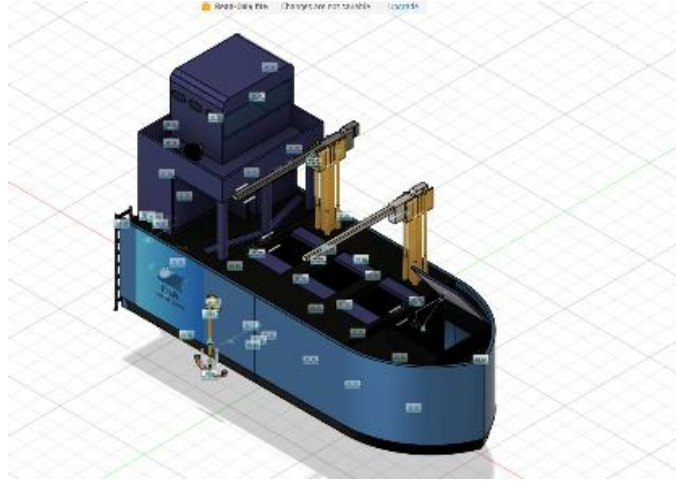
Şekil 15 — Fusion 360 ortamında modellenmiş paletli ekskavatör sistemi; bom–kol–kepçe kinematığı, pimli mafsalları ve temel montaj hiyerarşisi



Şekil 17 — Mekanik alt montajın patlatılmış görünümü; bağlantı elemanları, mafsalları ve aktüatör bileşenlerinin montaj sırası ve parça ilişkileri gösterilmektedir.



Şekil 16 — Fusion 360’da tasarlanan gemi konsepti; gövde formu, üst yapı yerleşimi ve dış kaplama yüzey sürekliliği esas alınarak oluşturulmuş yüzey/katı model.



Şekil 1 — Fusion 360 ortamında modellenmiş servis/çalışma gemisi montajı; gövde, üst yapı, vinç kolları ve güverte ekipmanlarının parametrik parça tasarımı ve montaj ilişkileriyle oluşturulmuş örnek bir mekanik–denizcilik konsept modelidir.